

Errori e incertezze relative ed assolute

Dati:

x = % vettore colonna dei valori veri

er = % vettore colonna degli errori relativi

$Ucpr$ = % vettore colonna delle incertezze estese relative

Domande:

e = ? vettore colonna degli errori assoluti

y = ? vettore colonna delle misure

Ucp = vettore colonna delle incertezze estese assolute

$e = er \cdot x$

$y = x + e$

$Ucp = Ucpr \cdot \text{abs}(x)$

Calcolo di matrice dei coefficienti di correlazione e di matrice covarianza

Dati:

ρ_{12} = % coefficiente di correlazione tra gli errori su y_1 e y_2

ρ_{13} = % coefficiente di correlazione tra gli errori su y_1 e y_3

ρ_{23} = % coefficiente di correlazione tra gli errori su y_2 e y_3

u = % vettore colonna di incertezze standard del quesito precedente

ur = % vettore colonna di incertezze standard relative del quesito precedente

Domande:

R = ? matrice dei coefficienti correlazione

Σ = ? matrice covarianza

Σ_r = ? matrice covarianza degli errori relativi

Σ_0 = ? matrice covarianza, ipotizzando errori incorrelati

Σ_{0r} = ? matrice covarianza degli errori relativi, ipotizzando errori incorrelati

$R = \begin{bmatrix} 1 & \rho_{12} & \rho_{13} \\ \rho_{12} & 1 & \rho_{23} \\ \rho_{13} & \rho_{23} & 1 \end{bmatrix}$

$\Sigma = \text{diag}(u) \cdot R \cdot \text{diag}(u)$

$\Sigma_r = \text{diag}(ur) \cdot R \cdot \text{diag}(ur)$

$\Sigma_0 = \text{diag}(u)^2$

$\Sigma_{0r} = \text{diag}(ur)^2$

Matrice dei coefficienti di sensibilità e numero di ingressi e di uscite in un modello della misurazione

Si ha un modello della misurazione $\theta = g(x)$, e C è la sua matrice dei coefficienti di sensibilità.

Dati:

C = % matrice dei coefficienti di sensibilità

Domande:

N = ? numero di grandezze in ingresso (numero di elementi del vettore x)

N_{θ} = ? numero di grandezze in uscita (numero di elementi del vettore θ)

$N_{\theta} = \text{size}(C,1)$ [numero di righe]

$N = \text{size}(C,2)$ [numero di colonne]

Scrittura per ispezione di coefficienti relativi di sensibilità

Si ha il modello della misurazione $\theta = g(x)$ con:

$x = [x_1; x_2; x_3]$

$\theta = [\theta_1; \theta_2]$

Le espressioni di θ_1 e θ_2 sono:

$\theta_1 = 2\sqrt{x_3^3}/(x_1\sqrt{x_2})$

$\theta_2 = x_2/(3x_1^2)$

Dati:

NESSUNO

Domande:

$C_r = ?$ matrice dei coefficienti relativi di sensibilità di θ rispetto a x

$C_{1r} = ?$ matrice dei coefficienti relativi di sensibilità di θ_1 rispetto a x

$C_{2r} = ?$ matrice dei coefficienti relativi di sensibilità di θ_2 rispetto a x

Note:

La matrice C_r va scritta per ispezione.

$C_r = [-1 \ -1/2 \ 3/2; -2 \ 1 \ 0]$

$C_{1r} = C_r(1,:)$

$C_{2r} = C_r(2,:)$

Errore con pdf a campana (quasi gaussiana) a code finite, incertezza di caso peggiore, standard, estesa

Si ha un errore con distribuzione a campana simmetrica in $[-a, a]$. La sua deviazione standard è σ .

Dati:

$a = \%$

$\sigma = \%$

$cp = \%$ probabilità di copertura

Domande:

$u = ?$ incertezza standard

$U = ?$ incertezza di caso peggiore

$k = ?$ fattore di copertura gaussiano corrispondente alla probabilità di copertura

$U_{cp} = ?$ incertezza estesa con probabilità di copertura

$k_{max} = ?$ massimo fattore di copertura

$x = ?$ esempio di caso in cui si presenta un errore di distribuzione di questo tipo

Note:

la valutazione dell'incertezza è di tipo B. Per l'ultima domanda:

1 → errore di quantizzazione con ingresso sconosciuto

2 → errore proveniente da rumore bianco

3 → somma di due errori indipendenti a distribuzione uniforme, di ampiezza uguale

4 → somma di due errori indipendenti a distribuzione gaussiana, di ampiezza uguale

5 → somma di tre errori indipendenti a distribuzione uniforme, di ampiezza uguale

6 → somma di tre errori indipendenti a distribuzione gaussiana, di ampiezza uguale

7 → errore proveniente da un disturbo sinusoidale a media nulla

$u = \sigma$

$U = a$

$k = \text{norminv}((1+cp)/2)$

$U_{cp} = k \cdot u$

$k_{max} = U/u$

$x = 5$

Effetto di carico in corrente continua

Si esegua una misura di tensione in corrente continua a una coppia di morsetti, come nel quesito precedente. Successivamente si esegue la misura inserendo una sonda attenuatrice. Si chiede quale sia l'errore relativo dovuto all'effetto di carico nelle due situazioni.

Dati:

R_x = % resistenza interna del circuito in prova alla coppia di morsetti

R_V = % resistenza del misuratore di tensione, senza sonda attenuatrice

k_p = % costante di attenuazione della sonda

Domande:

e_r = ? errore relativo nella misura di tensione, senza sonda attenuatrice

R_p = ? resistenza della sonda attenuatrice

R_{V1} = % resistenza del misuratore di tensione con sonda attenuatrice vista dalla coppia di morsetti

e_{r1} = ? errore relativo nella misura di tensione, con sonda attenuatrice

segno = ?

Note:

$R_V \gg R_x$ approssimazione

per rispondere alla domanda sul segno:

positivo → segno è positivo

negativo → segno è negativo

nullo → l'errore è nullo

dipende → il segno dipende dalla specifica situazione

$$e_r = -R_x/R_V$$

$$R_p = (k_p - 1) \cdot R_V$$

$$R_{V1} = R_p + R_V$$

$$e_{r1} = -R_x/R_{V1}$$

$$\text{segno} = \text{'negativo'}$$

Misura su circuito RL con sinusoide single-tone

Dati:

Vpp1 = % tensione picco picco per il segnale di ingresso

Vpp2 = % tensione picco-picco per il segnale di uscita

t1 = % passaggio dallo zero del segnale di ingresso (istante)

t2 = % passaggio dallo zero del segnale di uscita (istante)

f = % frequenza impostata sul generatore di funzioni

Quesiti:

H = ? risposta di ampiezza alla frequenza f

dt = ? shift temporale tra i due segnali alla frequenza f, con lo stesso segno della risposta di fase

phi = ? risposta di fase alla frequenza f [rad]

phi_deg = ? risposta di fase alla frequenza f [deg]

H_dot = ? risposta in frequenza complessa alla frequenza f

$H = V_{pp2}/V_{pp1}$

$dt = t1 - t2$

$\phi = dt \cdot 2 \cdot \pi \cdot f$

$\phi_{deg} = \phi / \pi \cdot 180$

$H_{dot} = H \cdot \exp(1j \cdot \phi)$

Propagazione dell'incertezza di caso peggiore in alcuni casi frequenti

Dati:

R_1 = % misura della resistenza

R_2 = % misura della resistenza

U_{r_R1} = % incertezza relativa di caso peggiore di R_1

U_{r_R2} = % incertezza relativa di caso peggiore di R_2

Domande:

U_{r_G1} = ? incertezza relativa di caso peggiore sulla misura di $G_1=1/R_1$

U_{r_f} = ? incertezza relativa di caso peggiore sulla misura di $f=R_1/R_2$

U_{r_R3} = ? incertezza relativa di caso peggiore sulla misura di $R_3=R_1+R_2$

U_{r_R4} = ? incertezza relativa di caso peggiore sulla misura di $R_4=R_1//R_2=R_1*R_2/(R_1+R_2)$

$U_{r_G1} = U_{r_R1}$

$U_{r_f} = U_{r_R1} + U_{r_R2}$

$U_{r_R3} = R_1/(R_1+R_2)*U_{r_R1} + R_2/(R_1+R_2)*U_{r_R2}$

$U_{r_R4} = R_2/(R_1+R_2)*U_{r_R1} + R_1/(R_1+R_2)*U_{r_R2}$

$U_{R1} = U_{r_R1}*R_1$

$U_{R2} = U_{r_R2}*R_2$

$R_3 = R_1 + R_2$

$U_{R3} = U_{R1} + U_{R2}$

$U_{r_R3} = U_{R3}/R_3$

Effetti di carico con l'oscilloscopio, con sonda 1X e 10X

Si esegue una misura di tensione con l'oscilloscopio, utilizzando una sonda commutabile 1X - 10X. La sonda in modalità 10X è utilizzata dopo averla opportunamente regolata (condizione di compensazione)

Dati:

R_x = % resistenza interna del circuito in prova alla coppia di morsetti

C_V = % capacità di BNC + cavo della sonda (supposto uguale nei due casi 1X e 10X)

Domande:

R_V = ? resistenza interna dell'oscilloscopio all'ingresso BNC

τ_L = ? costante di tempo dell'effetto di carico, usando la sonda 1X

f_L = ? frequenza di taglio dell'effetto di carico, usando la sonda 1X

k_p = ? costante di attenuazione della sonda

R_p = ? resistenza della sonda 10X

C_p = ? capacità della sonda 10X

R_{V1} = ? resistenza di oscilloscopio + sonda, vista dalla punta della sonda 10X

C_{V1} = ? capacità di oscilloscopio + sonda, vista dalla punta della sonda 10X

f_{L1} = ? frequenza di taglio dell'effetto di carico, usando la sonda 10X

$R_V = 1e6$

$\tau_L = R_x * C_V$

$f_L = 1/(2 * \pi * \tau_L)$

$k_p = 10$

$R_p = (k_p - 1) * R_V$

$C_p = R_V * C_V / R_p$

$R_{V1} = R_p + R_V$

$C_{V1} = C_V / K_p$

$f_{L1} = f_L / K_p$

Informazioni deducibili dallo scatterplot di una coppia di v.a.

Dati:

nessuno

Domande:

a = ? 1 se le v.a. sono indipendenti, 0 se non lo sono

b = ? 1 se le v.a. sono indipendenti, 0 se non lo sono

c = ? possibile valore del coefficiente di correlazione

Note:

il valore di c va scelto tra -1, -0.5, 0, 0.5, 1

a = 0

b = 0

c = -0.5

Propagazione di errori relativi ed incertezze relative di caso peggiore

Dati:

e_r = % vettore colonna degli errori relativi

U_r = % vettore colonna delle incertezze relative

C_r = % matrice dei coefficienti di sensibilità

Domande:

e_{r_theta} = ? vettore colonna degli errori relativi in uscita

U_{r_theta} = ? vettore colonna delle incertezze relative di caso peggiore in uscita

ipotesi_prop_errori = ?

ipotesi_prop_inc_caso_peggior = ?

Note:

le possibili risposte alle domande sulle ipotesi sono:

nessuna → non è necessaria alcuna ipotesi

incorrelati → è necessaria l'ipotesi di errori incorrelati

indipendenti → è necessaria l'ipotesi di errori indipendenti

$e_{r_theta} = C_r * e_r$

$U_{r_theta} = \text{abs}(C_r) * U_r$

ipotesi_prop_errori = 'nessuna'

ipotesi_prop_inc_caso_peggior = 'indipendenti'

Formule di propagazione degli errori e delle incertezze

Dati:

e = % vettore colonna degli errori

U = % vettore colonna delle incertezze di caso peggiore

u = % vettore colonna delle incertezze standard

C = % matrice dei coefficienti di sensibilità

Domande:

e_{θ} = ? vettore colonna degli errori in uscita

U_{θ} = ? vettore colonna delle incertezze di caso peggiore in uscita

Σ = ? matrice covarianza delle incertezze standard in ingresso

Σ_{θ} = ? matrice covarianza delle incertezze standard in uscita

u_{θ} = ? vettore colonna delle incertezze standard in uscita

ipotesi_prop_errori = ?

ipotesi_prop_caso_peggioro = ?

$e_{\theta} = C \cdot e$

$U_{\theta} = \text{abs}(C) \cdot U$

$\Sigma = \text{diag}(u)^2$

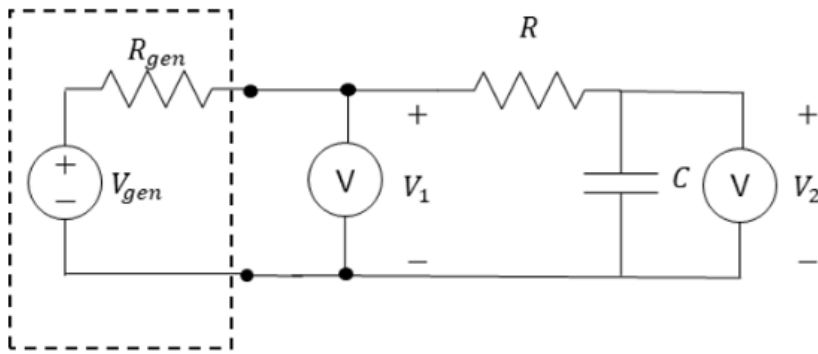
$\Sigma_{\theta} = C \cdot \Sigma \cdot C'$

$u_{\theta} = \text{sqrt}(\text{diag}(\Sigma_{\theta}))$

ipotesi_prop_errori = 'nessuna'

ipotesi_prop_caso_peggioro = 'indipendenti'

Misura su circuito RC con l'oscilloscopio



Si collega un generatore con resistenza interna R_{gen} a un filtro RC come in figura. Si collegano i due canali dell'oscilloscopio all'ingresso e all'uscita del circuito RC.

Dati:

$R = \%$

$C = \%$

s : variabile s della trasformata di Laplace

Domande:

$R_{gen} = ?$ resistenza interna del generatore

$H_{dot1} = ?$ funzione di trasferimento misurando la risposta al gradino

$fc1 = ?$ frequenza di taglio teorica di H_{dot1} (in hertz)

$H_{dot} = ?$ funzione di trasferimento misurando la risposta a una sinusoide single-tone

$fc = ?$ frequenza di taglio teorica di H_{dot} (in hertz)

filtro = ? tipo di filtro che realizza il circuito

Note:

Per la resistenza R_{gen} del generatore, utilizzare il valore standard.

1 → passa-basso

2 → passa-alto

3 → passa-banda

4 → elimina-basso

$R_{gen} = 50$

$R1 = R + R_{gen}$

$H_{dot1} = 1/(1+s*R1*C)$

$H_{dot} = 1/(1+s*R*C)$

$fc1 = 1/(2*\pi*R1*C)$

$fc = 1/(2*\pi*R*C)$

filtro = 1

Circuito RC - misura di risposta di ampiezza e di fase, e di frequenza di taglio e di capacità

Si esegue una misura con l'oscilloscopio come in figura (risposta di fase con sinusoide single-tone), allo scopo di misurare la capacità.

Dati:

R_{gen} = resistenza interna del generatore

R = % resistenza del circuito

V_{pp1} = % tensione picco-picco in ingresso

V_{pp2} = % tensione picco-picco in uscita

t_1 = % istante di attraversamento dello zero per il segnale di ingresso

t_2 = % istante di attraversamento dello zero per il segnale di uscita

f = % frequenza impostata sul generatore di funzioni

Domande:

H = ? risposta di ampiezza misurata

f_{c_H} = ? frequenza di taglio misurata dalla risposta di ampiezza

C_H = ? capacità misurata dalla risposta di ampiezza

ϕ = ? risposta di fase misurata, in radianti

ϕ_{deg} = ? risposta di fase misurata, in gradi

f_{c_phi} = ? frequenza di taglio misurata dalla risposta di fase

C_phi = ? capacità misurata dalla risposta di fase

$H = V_{pp2}/V_{pp1}$

$f_{c_H} = f \cdot H / \sqrt{1 - H^2}$

$C_H = 1 / (2 \cdot \pi \cdot R \cdot f_{c_H})$

$dt = t_1 - t_2$

$\phi = dt \cdot f \cdot 2 \cdot \pi$

$\phi_{deg} = \phi / \pi \cdot 180$

$f_{c_phi} = f / \tan(-\phi)$

$C_phi = 1 / (2 \cdot \pi \cdot f_{c_phi} \cdot R)$

Circuito RC - incertezze nelle misure con risposta di ampiezza

Si chiedono le incertezze di caso peggiore relative e le incertezze standard nelle misure di H e di C_H al punto precedente.

Tutti gli errori sulle grandezze note si ipotizzano indipendenti e a distribuzione uniforme.

Dati:

quelli del quesito precedente, e inoltre

$Ur_Vpp1 = \% \text{ WCU relativa } Vpp1$

$Ur_Vpp2 = \% \text{ WCU relativa } Vpp2$

$Ur_f = \% \text{ WCU relativa } f$

$Ur_R = \% \text{ WCU relativa } R$

$Ur_Rgen = \% \text{ WCU relativa } Rgen$

Domande:

$Ur_H = ? \text{ WCU relativa di } H$

$Ur = ? \text{ vettore colonna delle WCU relative di } x = [H; f; R; Rgen] \text{ (in quest'ordine)}$

$Cr = ? \text{ matrice dei coefficienti di sensibilità di } C_H \text{ rispetto a } x = [H, f, R, Rgen] \text{ (in quest'ordine)}$

$Ur_C_H = ? \text{ WCU relativa di } C_H$

$ur_H = ? \text{ incertezza standard relativa di } H$

$ur = ? \text{ vettore colonna delle incertezze standard relative di } x = [H; f; R; Rgen] \text{ (in quest'ordine)}$

$ur_C_H = ? \text{ incertezza standard relativa di } C_H$

$Ur_H = Ur_Vpp1 + Ur_Vpp2$

$Ur = [Ur_H; Ur_f; Ur_R; Ur_Rgen]$

$Cr = [1/(H^2 - 1), -1, -1 \ 0]$

$Ur_C_H = \text{abs}(Cr) * Ur$

$ur_H = \sqrt{Ur_Vpp1^2/3 + Ur_Vpp2^2/3}$

$ur_f = Ur_f/\sqrt{3}$

$ur_R = Ur_R/\sqrt{3}$

$ur_Rgen = Ur_Rgen/\sqrt{3}$

$ur = [ur_H; ur_f; ur_R; ur_Rgen]$

$ur_C_H = \sqrt{Cr.^2 * ur.^2}$